LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 3

PEMROGRAMAN MOBILE CR002

Dosen Pengampu : JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom



Disusun oleh:

Iis Sumarni (20240801095)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

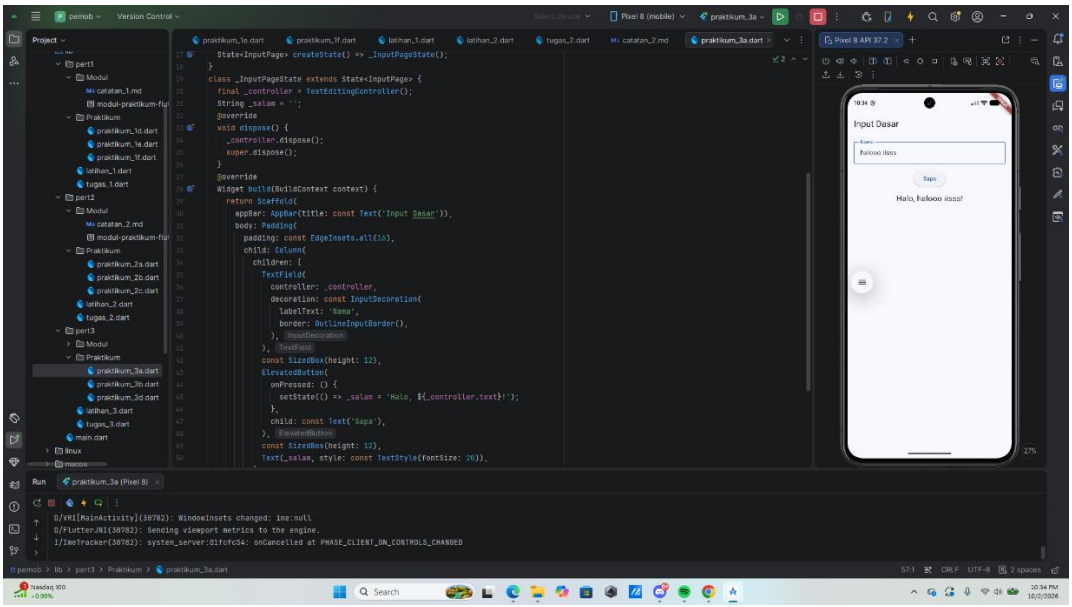
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

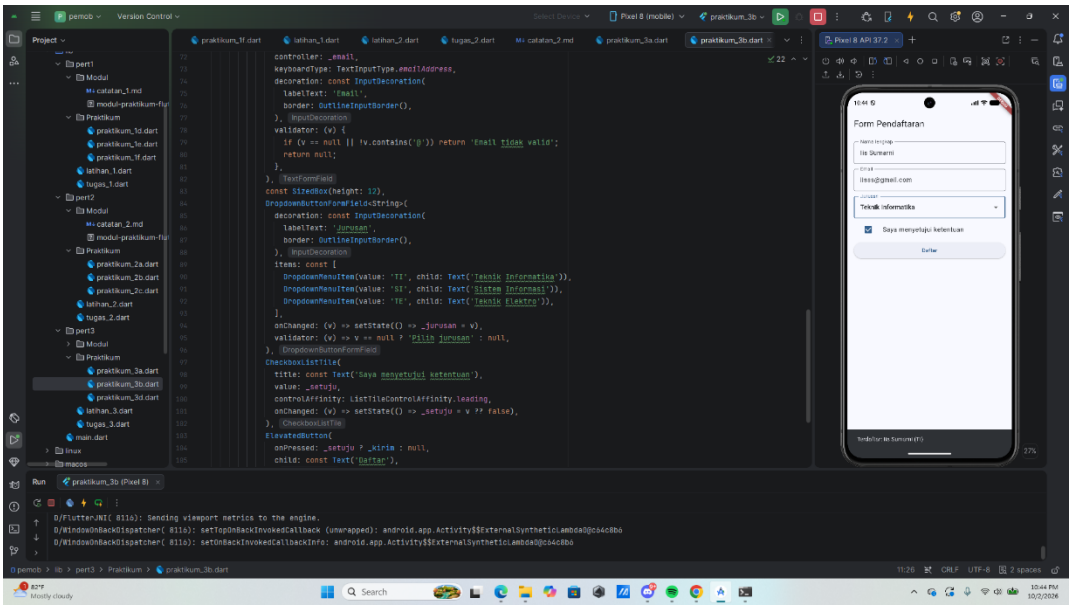
Bagian A: Input Dasar dengan TextField

Mengambil teks melalui komponen TextField dengan bantuan objek TextEditingController sebagai pembaca nilainya. Fungsi setState() otomatis memperbarui teks secara real-time. Fungsi penting dari metode dispose(), yaitu perintah wajib untuk menghapus controller saat halaman ditutup agar tidak terjadi pemborosan memori pada perangkat.



Bagian B: Form dengan Validasi

Menerapkan sistem validasi data input (seperti nama wajib diisi dan format email harus valid), menggunakan pilihan menu DropdownButtonFormField untuk jurusan, serta mengunci tombol "Daftar" agar nonaktif sampai kotak CheckboxListTile dicentang oleh pengguna. Ketika seluruh isian form dinyatakan valid, sistem akan memicu notifikasi SnackBar di bagian bawah layar sebagai tanda pendaftaran berhasil.

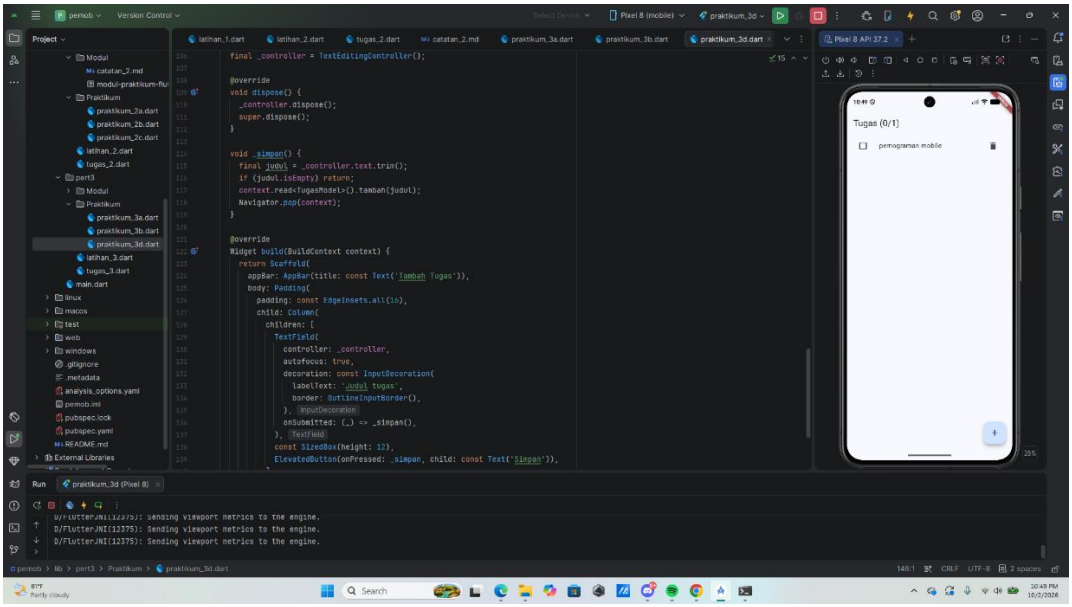


Bagian C: Mengapa Butuh State Management?

Fungsi setState() hanya bisa mengelola data lokal di dalam satu halaman saja. Namun, ketika aplikasi berkembang menjadi banyak halaman seperti halaman daftar tugas yang perlu menampilkan data baru dari halaman input proses mengoper data lewat constructor biasa akan menjadi sangat rumit. Solusinya menggunakan Provider untuk memindahkan data ke satu objek bersama di luar halaman agar bisa diakses, diubah, dan diperbarui oleh seluruh halaman aplikasi.

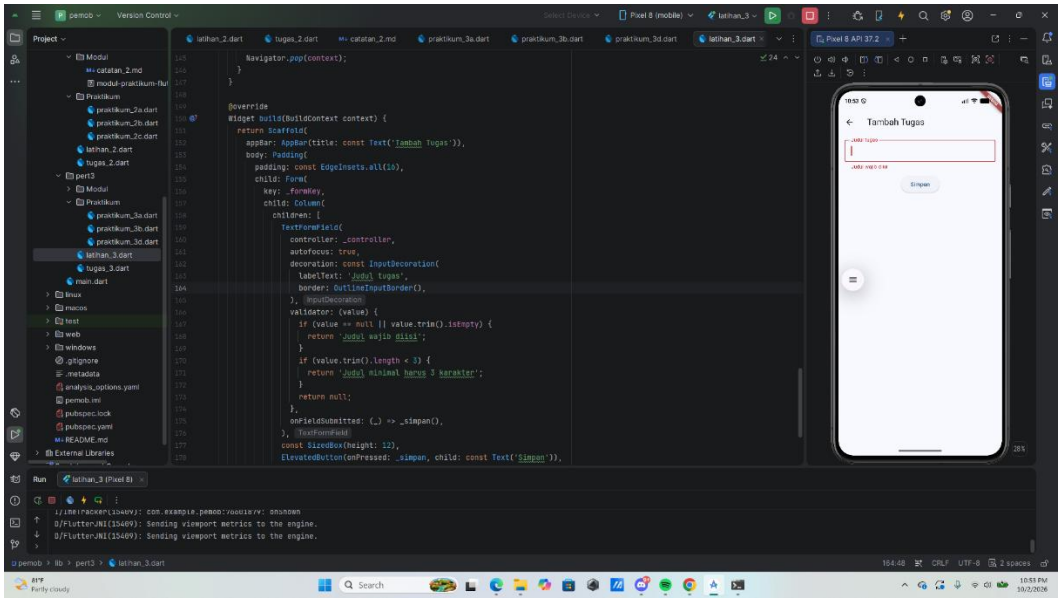
Bagian D: Aplikasi Daftar Tugas dengan Provider

Menerapkan state management global menggunakan paket Provider agar dua halaman terpisah dapat saling berbagi data secara terpusat. Ketika data tugas ditambahkan dari halaman kedua (TambahPage), data tersebut langsung muncul secara real-time di halaman daftar utama (TugasPage). Selain itu, mencentang kotak checkbox akan otomatis mengubah status judul angka di AppBar dan memberikan efek coretan pada teks tugas, serta menekan ikon tempat sampah akan langsung memicu fungsi penghapusan data secara instan.



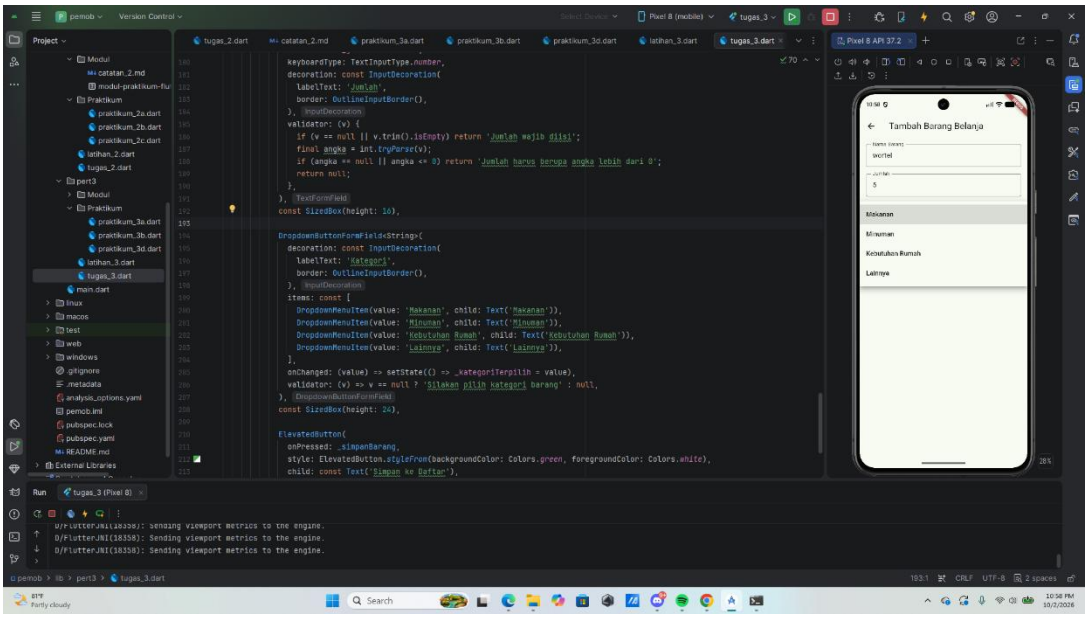
Latihan Mandiri

Mengembangkan fitur keamanan input dan manajemen data pada aplikasi daftar tugas. Mengubah input biasa menjadi TextFormField dengan Form untuk memicu pesan eror warna merah jika input kosong atau kurang dari 3 karakter. Selain itu, menambahkan fungsi hapusSelesai() di AppBar untuk menghapus semua tugas tercentang sekaligus, memunculkan notifikasi pop-up SnackBar saat data tersimpan, serta memunculkan teks "Belum ada tugas" di tengah layar apabila daftar tugas sedang kosong.



Tugas

Aplikasi belanja yang mengintegrasikan validasi formulir berlapis dengan manajemen data terpusat berbasis Provider. Halaman tambah barang (FormTambahBelanjaPage) menerapkan validasi, seperti mendeteksi nama barang wajib diisi, jumlah barang harus berupa angka di atas 0, serta pemilihan kategori menggunakan menu DropdownButtonFormField. Seluruh data belanjaan disimpan di dalam satu objek ChangeNotifier, data pada halaman utama langsung terbarui, mendukung fitur centang "sudah dibeli", fitur hapus barang, serta menampilkan jumlah total barang yang belum dibeli di bagian judul AppBar.



Pertanyaan Refleksi

1. Mengapa TextEditingController harus di-dispose?
   Jawab: untuk menghapus kontroler dari memori saat halaman ditutup.
2. Kapan cukup memakai setState, dan kapan sebaiknya beralih ke Provider?
   Jawab: setState cukup digunakan untuk data lokal di satu halaman saja, sedangkan Provider wajib digunakan jika data perlu dibagikan ke banyak halaman sekaligus.
3. Apa yang terjadi bila notifyListeners() lupa dipanggil? Mengapa?
   Jawab: Tampilan di layar HP tidak akan berubah (refresh), meskipun data di memori sebenarnya sudah berubah.
4. Mengapa di dalam onPressed kita memakai context.read, bukan context.watch?
   Jawab: Karena tombol di dalam onPressed hanya butuh memanggil fungsi aksi sekali saja saat diklik. Memakai context.watch di dalam tombol akan membuat tombol ikut me-refresh, sehingga memboroskan performa.

Kesimpulan

Penggunaan Form dan TextFormField untuk memvalidasi keamanan data input pengguna agar bebas dari eror, serta pentingnya melepas kontroler lewat fungsi dispose() untuk mencegah kebocoran memori. Selain itu, kita juga sukses menerapkan paket Provider menggunakan ChangeNotifier sebagai solusi untuk berbagi, mengubah, dan me-refresh data yang sama secara real-time di antara banyak halaman aplikasi yang berbeda tanpa proses pengoperan kode yang rumit.